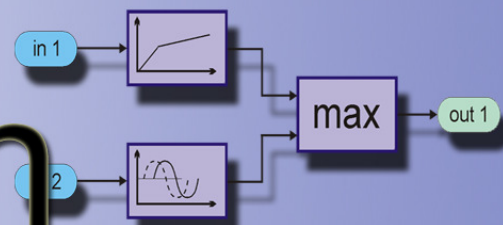


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Statistic operators" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.1 beta
Wersja doc.: 0.1.1-1 beta
Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	1
2.	Opis bloków funkcyjnych	2
2.1.	Average	2
2.2.	Basic statistical operators	3
2.3.	Signals' interdependence	4

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

Biblioteka STATISTIC OPERATORS dostarcza bloki funkcyjne operacji statystycznych.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji.

2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. Average

Average			
Opis			Symbol
Obliczanie wartości średniej w wybranym oknie czasowym.			> Average 0 <
Funkcja	$y = \frac{\sum_{i=0}^{window-1} x_{k-i}}{window}$ - Dla <code>window = 0</code> zliczane są wszystkie próbki przychodzące. - Liczba uśrednionych próbek wyświetlana jest na ikonie bloku. - Status oraz stempel czasowy sygnału wejściowego ustalane są na podstawie ostatniej wartości sygnału wejściowego. - Brane są pod uwagę jedynie próbki posiadające status <code>OK</code>. - Po zmianie parametrów następuje wyzerowanie bloku – rozpoczyna się ponowne zliczanie sygnału wejściowego.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Window</i>	5	Szerokość okna analizy	integer <0, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Wartość sygnału wejściowego		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
$\bar{y}_k$	Wyznaczona wartość średnia		float
Błąd	Opis		
-	-		



2.2. Basic statistical operators

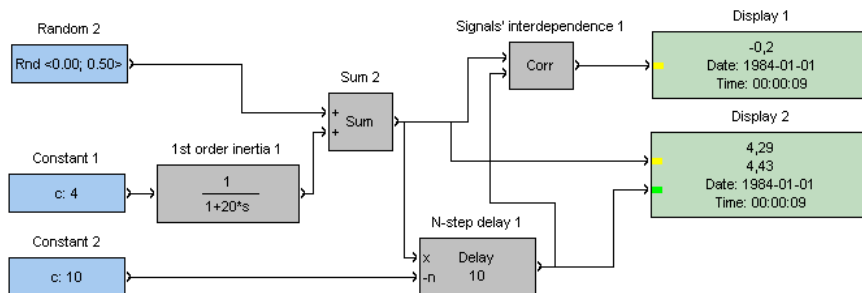
Basic statistical operators			
Opis			Symbol
Realizacja podstawowych operatorów statystycznych. • Na ikonie bloku wyświetlany jest symbol aktualnie realizowanej funkcji.			
Funkcja	(uzupełnić)		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Window</i>	1	Szerokość okna czasowego (liczba próbek), dla którego realizowany jest wybrany operator statystyczny.	integer {1, inf}
<i>Type</i>	STD DEV	Rodzaj operatora statystycznego: • STD DEV – odchylenie standardowe, • VARIANCE – wariancja. (uzupełnić)	enum { STD DEV, VARIANCE }
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k	Wartość sygnału wejściowego		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wyznaczona wartość średnia		float
Błąd	Opis		
-	-		



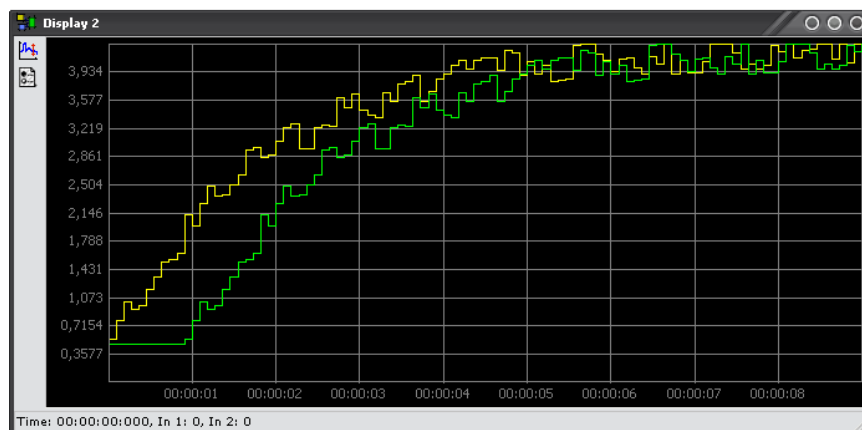
2.3. Signals' interdependence

Signals' interdependence			
Opis			Symbol
Określa współzależność między dwoma sygnałami. Długość sygnału reprezentowana przez okno czasowe.			
Funkcja	- Korelacja: $y = \text{corr}(x_{k1}, x_{k2}) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{k1i} - \overline{x_{k1}})(x_{k2i} - \overline{x_{k2}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{k1i} - \overline{x_{k1}})^2 \sum_{i=1}^n (x_{k2i} - \overline{x_{k2}})^2}}$ gdzie: n - długość okna (<i>window</i>), $\overline{x_{k1}}, \overline{x_{k2}}$ - wartości średnie; - Funkcja korelacyjna zwraca współczynnik korelacji r, $r \in \langle -1, 1 \rangle$ - Kowariancja: $y = \text{cov}(x_{k1}, x_{k2}) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{k1i} - \overline{x_{k1}})(x_{k2i} - \overline{x_{k2}})}{n}$ gdzie: n - długość okna (<i>window</i>), $\overline{x_{k1}}, \overline{x_{k2}}$ - wartości średnie; - Status oraz stempel czasowy sygnału wejściowego ustalane są na podstawie ostatniej wartości sygnału wejściowego.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Window</i>	10	Szerokość okna czasowego (liczba próbek), dla którego wyliczana jest .	integer <1, inf)
<i>Type</i>	Corr	Rodzaje dostępnych funkcji: Corr – korelacja, Cov – kowariancja.	enum { Corr, Cov }
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_{k1}, x_{k2}	Wartość sygnałów wejściowych		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wyznaczona wartość korelacji lub kowariancji		float
Błąd	Opis		
-			

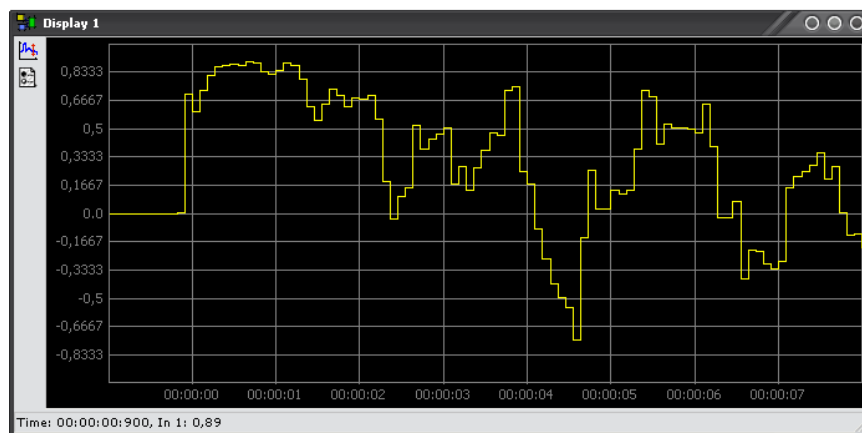




a)



b)



Rys. 1. Zastosowanie bloku 'Signals' interdependence'. a) sygnały wejściowe b) funkcja korelacji wzajemnej. (*Window=10, Type=Corr*)

(konfiguracja: manual_examples.xml → Statistic operators → Signals' interdependence).

